

Basis SELECT

Informatie ophalen uit 1 tabel

Syntax SELECT-statement

SELECT[distinct] {
*
kolomnaam1 [,kolomnaam2]... }

FROM tabelnaam

[WHERE voorwaarde1 {
{AND}
{OR} voorwaarde2}...]

waarbij voorwaarde:

{
{
constante
berekening
}
kolomnaam
}
{
{
=<
>=
!=
}
IS
[NOT] NULL
}
constante
berekening
}

Volgorde SELECT-statement

SELECT *kolomnaam* [, *kolomnaam*, ...]

FROM *tabelnaam*

WHERE *voorwaarde*

ORDER BY *kolomnaam* [, *kolomnaam*, ...]

Volgorde SELECT-statement: voorbeeld

```
SELECT wnaam, salaris  
FROM werknemers  
WHERE salaris > 1200  
ORDER BY salaris DESC;
```

Hoe wordt een query verwerkt?

- Eerst FROM-component
- Indien aanwezig: WHERE-component
- Daarna SELECT-component
- Indien aanwezig: ORDER BY-component

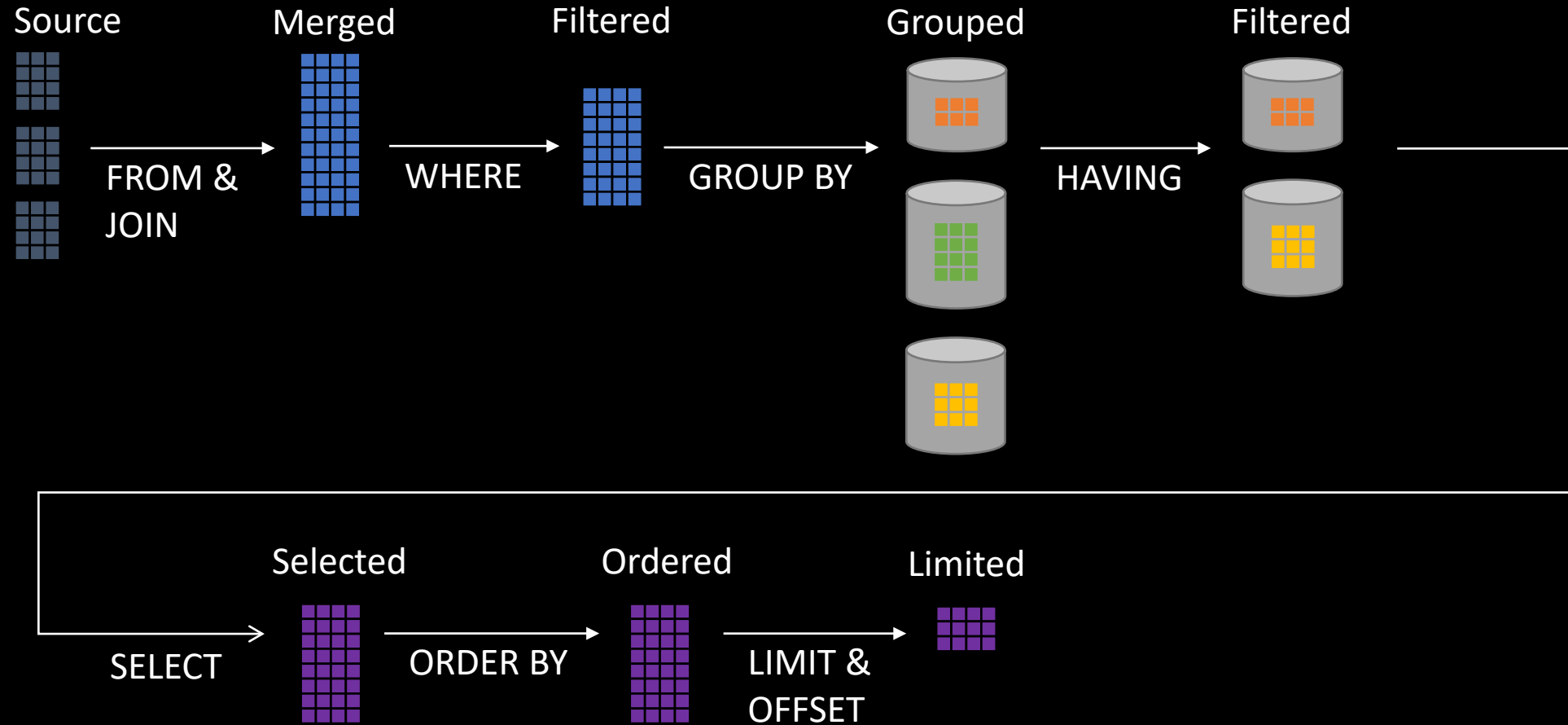
```
SELECT wnaam, salaris  
FROM werknemers  
WHERE salaris > 1200  
ORDER BY salaris DESC;
```

Verwerking

```
SELECT wnaam, salaris  
FROM werknemers  
WHERE salaris > 1200  
ORDER BY salaris DESC;
```

WNAAM	SALARIS
JANS	2500
LIEVEN	1450

Volgorde van verwerking



SELECT-component

- Geeft aan welke kolommen getoond worden
- Alle kolommen selecteren met *
- Af te raden in context van code
- Constante kan ook gebruikt worden
- Rijen uniek maken met DISTINCT

FROM-component

- Tabel(len) waaruit de gegevens komen

```
SELECT *  
FROM werknemers;
```

WHERE-component

- Voorwaarde(n) waaraan de getoonde rijen moeten voldoen
- Gebruik van operatoren
 - Relationele operatoren
 - Rekenkundige operatoren
 - Logische operatoren
 - Speciale operatoren

Relationele operatoren

- Gelijk aan (=)
- Kleiner dan (<)
- Groter dan (>)
- Kleiner dan of gelijk aan (<=)
- Groter dan of gelijk aan (>=)
- Niet gelijk aan (<>) (!=)

```
SELECT *  
FROM werknemers  
WHERE salaris > 1000;
```

Rekenkundige operatoren

- +, -, * en /

```
SELECT *  
FROM werknemers  
WHERE salaris * 12 > 16000;
```

Rekenen met NULL-waarde

- Resultaat altijd NULL

```
SELECT salaris + 100  
FROM werknemers  
WHERE salaris IS NULL;
```

→ Uitvoer: lijst van NULL waarden

Logische operatoren

- Logische OF (OR)
- Logische EN (AND)
- Inversie (NOT)

```
SELECT *  
FROM werknemers  
WHERE salaris * 12 > 10000  
AND fnaam != 'DIRECTEUR';
```

```
SELECT *  
FROM werknemers  
WHERE salaris * 12 > 1000  
AND NOT (fnaam = 'DIRECTEUR');
```

Speciale operatoren: BETWEEN

- Waarden opzoeken tussen minimum en maximum (grenzen inclusief)
- Mag ook alfanumeriek zijn

```
SELECT *  
FROM werknemers  
WHERE salaris BETWEEN 1500 AND 2500;
```

```
SELECT *  
FROM werknemers  
WHERE salaris >= 1500 AND salaris <= 2500;
```

Speciale operatoren: IN

- Opzoeken of een waarde voorkomt in een verzameling

```
SELECT vesnaam  
FROM vestigingen  
WHERE plaats IN ('Brussel', 'Gent', 'Leuven');
```

```
SELECT vesnaam  
FROM vestigingen  
WHERE plaats = 'Brussel'  
OR plaats = 'Gent'  
OR plaats = 'Leuven';
```


Speciale operatoren: LIKE

- Patroon herkennen in een alfanumerieke waarde
- Laat gebruik van maskers toe
 - % (0, 1 of meerdere willekeurige tekens)
 - _ (exact 1 willekeurig teken)

```
SELECT wnaam  
FROM werknemers  
WHERE wnaam LIKE 'V%';
```

NOT in combinatie met speciale operatoren

- NOT kan bij de operator staan of voor de uitdrukking

```
SELECT *  
FROM werknemers  
WHERE salaris NOT BETWEEN 1500 AND 2500;
```

```
SELECT *  
FROM werknemers  
WHERE NOT (salaris BETWEEN 1500 AND 2500);
```

ORDER BY-component

- Sorteren van rijen in het eindresultaat
- Eén of meerder sorteersleutels (kolommen) mogelijk
 - = eerst op basis van de eerste sleutel, bij gelijkheid op basis van de tweede, ...
- Oplopend (ASC) of aflopend (DESC) sorteren.
 - Standaard ASC
- Er kan ook met volgnummers gewerkt worden
 - Kan enkel voor kolommen die in SELECT voorkomen
 - Niet aangeraden, behalve als het niet anders kan